

市販のヨーグルト中の乳酸菌の簡易同定と ヨーグルト化試験

生命化学学術研究会

実験背景と経緯 (1)

近年では、発酵食品に含まれる微生物の働きが体に良い影響を与えると注目されている。そこで、発酵食品であるヨーグルトに着目した。

我々の研究では、ヨーグルトや乳酸菌飲料を牛乳に添加して加温することで、牛乳が凝固し、ヨーグルトが形成されたことを確認した。ヨーグルトの凝固には、乳酸菌の共生関係が関与していると考えられるが、乳酸菌桿菌の単独でも凝固反応することが示唆された。

実験背景と経緯 (2)

さらに、ヨーグルトや乳酸菌飲料にはどのような種類の乳酸菌が存在しているのか。また、ヨーグルト生成における複数の乳酸菌による共生系および単菌の乳酸菌の影響について興味を持たれた。

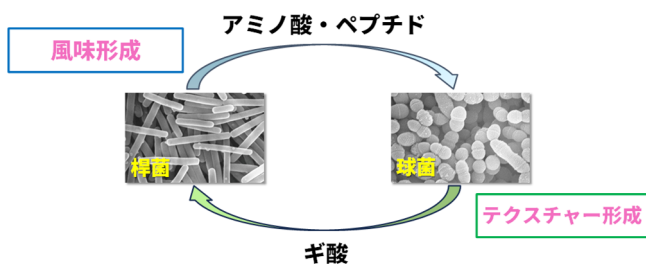
目的

本実験の目的は、市販のヨーグルトや乳酸菌飲料からMRSおよびM17選択培地を用いて乳酸菌を分離培養する。分離された乳酸菌は、簡易同定キットであるAPIキットを用いて簡易同定を試みた。さらに、ヨーグルト作成には乳酸桿菌と乳酸球菌の共存関係が必要なのか、または単菌のみでも生成されるのかを確認した。

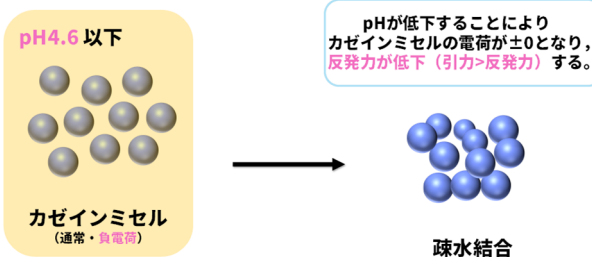
実験手順

1. MRS培地とM17培地を作成した。
2. ヨーグルト、乳酸菌飲料を生理食塩水により希釈をした。
3. 2. で作成した培地に滴下した。
4. 6日間37°Cで培養した。
5. 培地中のコロニーをすべて掻き取り、滅菌水に入れて濃厚菌液を作成した。
6. 濃厚菌液を適切な濃度に薄め、API50CHで調整し、API50CHL培地に入れて2日間37°Cで培養した。
7. 培地の色の変化をAPI webに記録を入力し、乳酸菌の種類を調べた。
8. APIキットで測定した菌液を用いて、牛乳に濃厚菌液を摂取し、1日37°Cで培養した。

共存するという生き方



ヨーグルトが凝固するメカニズム

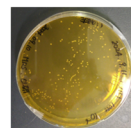


rp.rakuno.ac.jp/archives/feature/3602.html

平板培地の作成

1. MRS培地とM17培地を作成した。
1. 500 mLの三角フラスコ2本にMRS培地粉末 22 gずつ、超純水400 mLずつを加えて攪拌した。その後、寒天をそれぞれ 6.4 g ずつ加えて攪拌した。
2. 500 mLの三角フラスコ2本にM17培地粉末 20 gずつ、超純水400 mLずつを加えて攪拌した。
3. 1. 2. の培地を電子レンジを用いて完全に溶解させた。
4. 各培地をオートクレーブ滅菌した (121°C, 15 分)。
5. 寒天が固まらないうちにクリーンベンチ内で、9cm プラスチックシャーレ 1枚当たり20 mLずつ分注した。
6. 完全に寒天が固まるまで静置した (20分程度)。
7. 作成した各平板培地は30°Cの培養室で 24 時間静置した。

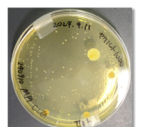
使用した培地の種類



写真：MRS培地を用いた培養

MRS培地 (SIGMA)
乳酸菌に対する選択培地。

M17培地 (SIGMA)
牛乳および乳製品中の乳酸球菌に対する選択培地。



写真：M17培地を用いた培養

MRS培地の組成

ペプトン 酵母エキス グルコース
肉エキス Tween 80 硫酸マグネシウム 硫酸マンガン
酢酸ナトリウム クエン酸水素二アンモニウム
リン酸一水素カリウム

基本培地の組成

乳酸菌発育を促進

雑菌発育をわずかに抑制

pHを一定に保持

<https://www.bio-theta.co.jp/column/medium/培地学シリーズ19>

M17培地の組成

トリプトン 酵母エキス ラクトース
肉エキス アスコルビン酸 硫酸マグネシウム
グリセロリン酸ナトリウム

基本培地の組成

乳酸菌発育を促進

pHを一定に保持

https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/product_data/docs/03700074_doc02.pdf

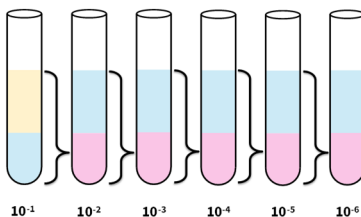
希釈の方法

2. ヨーグルト、乳酸菌飲料を生理食塩水により希釈をした。

- 三角フラスコに0.85%食塩水を調製し、オートクレーブにかけた。
- 滅菌済み50 mL遠心管に市販のヨーグルト、乳酸菌飲料をそれぞれ1 g計り取り、生理食塩水を10 mL容マイクロピペットで9 mL加えて攪拌し、5分間静置した。
- 滅菌済みの生理食塩水を1 mL容マイクロピペットを用いて滅菌済み1.5 mLチューブ15本に各900 μ L分注した。
- 2.の懸濁液 (10^{-1} 系) 100 μ L を3.にて調製した各チューブに加え、ピペティングした。
- 4.の各希釈液 (10^{-2} 系) 100 μ L を滅3.にて調製した各チューブに加え、ピペティングした。
- 4.の作業を 10^{-6} 系の1.5 mLチューブまで繰り返した。

希釈倍率

1.5 mL チューブ



0.85%生理食塩水とヨーグルトを9:1で混合する。 (10^{-1})
 ↓
 次に、混合液と0.85%生理食塩水をまた9:1で混合する。 (10^{-2})
 ↓
 さらに、混合液と0.85%生理食塩水を9:1で混合する。 (10^{-3})
 この作業を6回繰り返し行った。

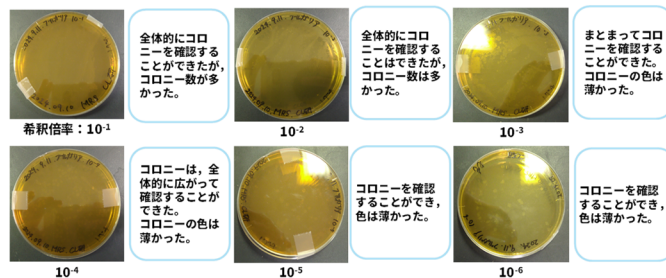
後に、培地に混合液を滴下した。

平板培地に菌体を接種

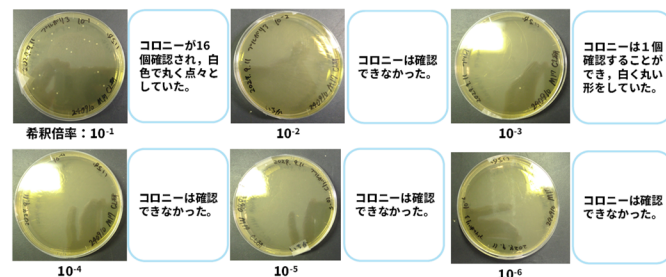
3. 1. で作成した平板培地に2.で調製した懸濁液を接種した。

- クリーンベンチ内で希釈されたヨーグルト 10^{-6} 系の1.5 mLチューブからヨーグルト希釈液100 μ LをマイクロピペットでMRS寒天培地、M17寒天培地に滴下・接種した。
- 接種した懸濁液を滅菌済みコンラージ棒で画線した。
- 接種した平板培地を37℃で6日間培養した。

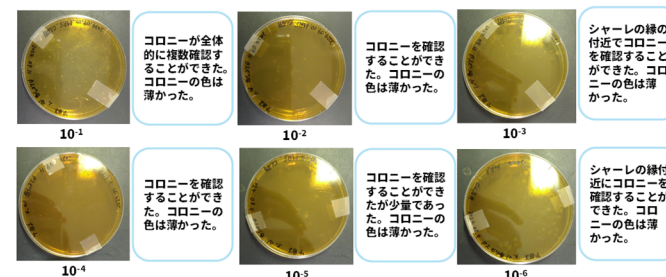
ブルガリアヨーグルト MRS培地



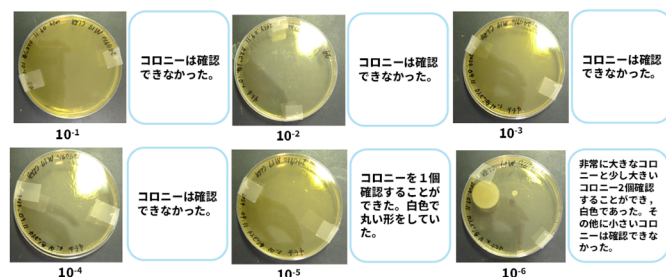
ブルガリアヨーグルト M17培地



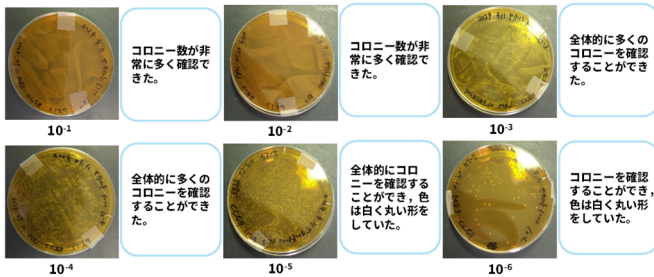
カスピ海ヨーグルト MRS培地



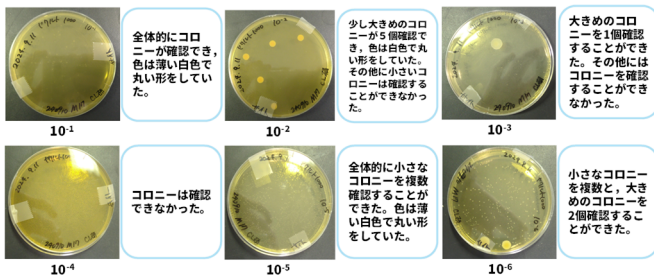
カスピ海ヨーグルト M17培地



Yakult1000 MRS培地



Yakult1000 M17培地



考察

MRS培地とM17培地から3種全てから菌の分離が確認されたため、乳酸桿菌と乳酸球菌の共生系があると示唆される。また、低希釈倍率ではコロニーの形成がされにくい、高希釈倍率ではコロニーが形成が向上した。その理由として、菌体密度が高く、個々の菌が分離できなかった可能性、代謝産物により濃度が局所的に高くなり、生育を阻害した可能性、栄養素の取り合いにより、コロニー形成に十分確保できなかった可能性が考えられる。さらに、乳酸菌がこのような性質を持っているとも考えられる。

APIキットによる簡易同定（菌液の調製）

5. 培地中のコロニーをすべて掻き取り、滅菌水に入れて菌液を調製した。

- 5 mL チューブに 2 mL の滅菌水を入れた。
- 滅菌済み白金耳エーゼを用いて分離培地からコロニーを掻き取った。
- を 1. に懸濁後、ピペッティングし、菌液を調製した。
- 滅菌済 5 mL カルチャーチューブに 5 mL の滅菌水を入れた。
4. に 3. の菌液を滴下してマクファーンランド スタンダードと比較し、同じ濁度となるよう調製した（滴下数を記録した）。

APIキットによる簡易同定（培養）

6. 各菌液を適切な濃度に希釈し、API50CHDで調製し、API50CHL培地に加えて2日間37℃で培養した。

- API50CHL 培地のアンプルを開け、各菌液を 5. の 2 倍量滴下しピペッティングした。
- 1 mL マイクロピペットを用いて、各5種のプレートに調製した 1. の懸濁液を各カップに 0.5 mL 程度入れた。
- カップ部分にミネラルオイルを重層し、嫌気状態を調製した。
- 各5種1組のプレートは1つのトレーを予め滅菌水を加えた環境下にて培養した。
- 培養条件は37℃、48時間培養した。

APIキットとは



写真：アピキットを用いた測定

APIキットは、微生物の簡易同定キットである。各ウェルに異なる試薬（炭素源）が含まれており、菌液を加えて一定時間培養させることにより、試薬の色（pH）が変化する。この結果を菌種同定用ソフトウェア用いて菌種を同定する。

黄：反応あり、青：反応なし、緑：反応途中

培地の色の変化を入力

7. 培地の色調の変化をAPI webに記録を入力し、乳酸菌の種類を調べた。

- 色調の変化を見て、青のままであれば反応なし、黄に変化していれば反応ありとして、+と-をAPI webに入力した。
- その結果、各試薬に対する反応性の観点から各菌株の簡易同定を実施した。

カスピ海ヨーグルト M17平板培地



写真：M17培地
カスピ海ヨーグルトの菌液を用いたアピキットの測定結果

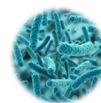
非典型反応：
陽性率が25%未満の場合に陽性結果を示すまたは、陽性率が75%より大きい場合に陰性結果を示す反応のこと。

UNACCEPTABLE PROFILE									
ストリップ	API 50 CHL V5.2								
プロファイル									
法則									
菌株名	% ID	T	非典型反応						
Lactobacillus salivarius				GAL 10%	GLY 0%	MAN 100%	ORN 14%	LAC 85%	AMD 0%
次亜種	% ID	T	非典型反応						
Lactobacillus acidophilus 3				MAN 1%	ORN 0%	MEL 1%	RAF 21%	AMD 9%	GLY 7%

カスピ海ヨーグルト M17平板培地

Apiキットによる同定結果

- Lactobacillus salivarius**
口腔内に存在し、口腔内疾患に対して効果がある。



- Lactobacillus acidophilus**
腸内や口腔内に分布している。
acid: 酸を, philus: 好む

<https://www.lemma.com.br>

Yakult1000 MRS平板培地



写真：MRS培地
Yakult1000の菌液を用いた
API測定結果

菌種名の末尾の数字：
キットに含まれる基質に対する反応のパターンであり、
分類学上によるものではない。そのため、数字
が異なっても同じものと同定して良い。

VERY GOOD IDENTIFICATION									
ストリップ	API 50 CHL V5.2								
プロファイル									
注釈	Lactobacillus casei の可能性								
菌種名	% ID	T	非典型反応						
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei 1	98.5	0.7	ADO 13% SAC 93% MLZ 93%						
次候補	% ID	T	非典型反応						
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei 3	0.4	0.44	ADO 0% SBE 20% SOR 20% TUR 20%						
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei 2	0.1	0.33	MDG 83% LAC 0% MLZ 99% LYX 16%						

<https://institute.yakult.co.jp/bacteria/4242>

Yakult1000 M17平板培地



写真：M17培地
乳酸菌飲料の菌液を用いた
API測定結果

EXCELLENT IDENTIFICATION									
ストリップ	API 50 CHL V5.2								
プロファイル									
注釈	Lactobacillus casei の可能性								
菌種名	% ID	T	非典型反応						
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei 1	99.9	0.75	ADO 13% MLZ 93% LYX 20%						
次候補	% ID	T	非典型反応						
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei 2	0.1	0.33	MDG 83% LAC 0% MLZ 99% LYX 16%						

Yakult1000 MRSおよびM17平板培地

Apiキットによる同定結果

1. *Lactobacillus paracasei*
ヒトの腸内や酪農製品に含まれるチーズから発見された菌。
casei: ラテン語でチーズを意味



<https://institute.yakult.co.jp/bacteria/4242>

まとめ

市販のヨーグルト2種、乳酸菌飲料1種からMRSおよびM17培地を用いて乳酸菌の分離を試みた。その結果、MRSおよびM17平板培地を用いて3種全てから菌の分離が確認された。MRS培地は乳酸菌全般に対する選択性があること、M17培地は乳酸球菌および一部の乳酸桿菌に対する選択性があることが確認されている。

ヨーグルトは乳酸桿菌および乳酸球菌の共生系にて生成されることから、両選択培地からコロニーが確認されることは予想された。一方、乳酸菌飲料は単菌のみ、すなわち乳酸桿菌から生成されていることが予想されたことから、M17培地に生育した菌株の特徴に興味もたれた。

考察

本実験において、MRSおよびM17平板培地の両方でコロニーの確認ができた。ヨーグルトは共生系が確認されていることから予想通りであったが、乳酸菌飲料に関しては予想外であった。一方で、APIキットを用いた結果ではMRS平板培地でもM17平板培地と同じ乳酸桿菌であった。そのため、M17平板培地でも乳酸桿菌の生育も可能であると示唆された。

APIキットで同定された乳酸菌を牛乳に接種すると、MRS平板培地による乳酸菌では凝固が確認されなかったが、M17平板培地による乳酸菌では凝固が確認された。このことから、M17培地は乳酸球菌の選択性があるとも考えられる。

今後の課題

APIキットを使って測定する際に、菌液調整ができた試料が少なく、1連しかできなかった。そのため、今後は、試料の希釈倍率を絞り、かつ培地の数を増やしてAPIキットで測定を行う。

牛乳にAPIキットにて測定した菌液を接種

8. APIキットで測定した菌液を用いて、牛乳に各菌液を接種し、37℃、24時間培養した。

1. クリーンベンチ内にて各菌液を牛乳パック内の牛乳に接種した。
2. これら牛乳パックをインキュベーターで 37℃、24 時間培養した。
3. ヨーグルト化の有無を各シャーレに乳酸菌を接種した牛乳を移して観察した。
4. 各培養牛乳を pH メーターを用いて pH を測定した。

菌液接種した牛乳の変化



MRS培地
Yakult1000



M17培地
カスピ海ヨーグルト

pH : 5.99
牛乳は凝固せず、液体の状態であった。
においも、培養前の牛乳と変わらなかった。

pH : 4.57
牛乳は凝固し、固体の状態であった。
においは、酸味のあるにおいがした。



M17培地
Yakult1000

pH : 4.79
牛乳は一部凝固し、固体と液体の中間のゲル状態であった。
においは、酸味のあるにおいがした。